

ACTIVIDAD 05

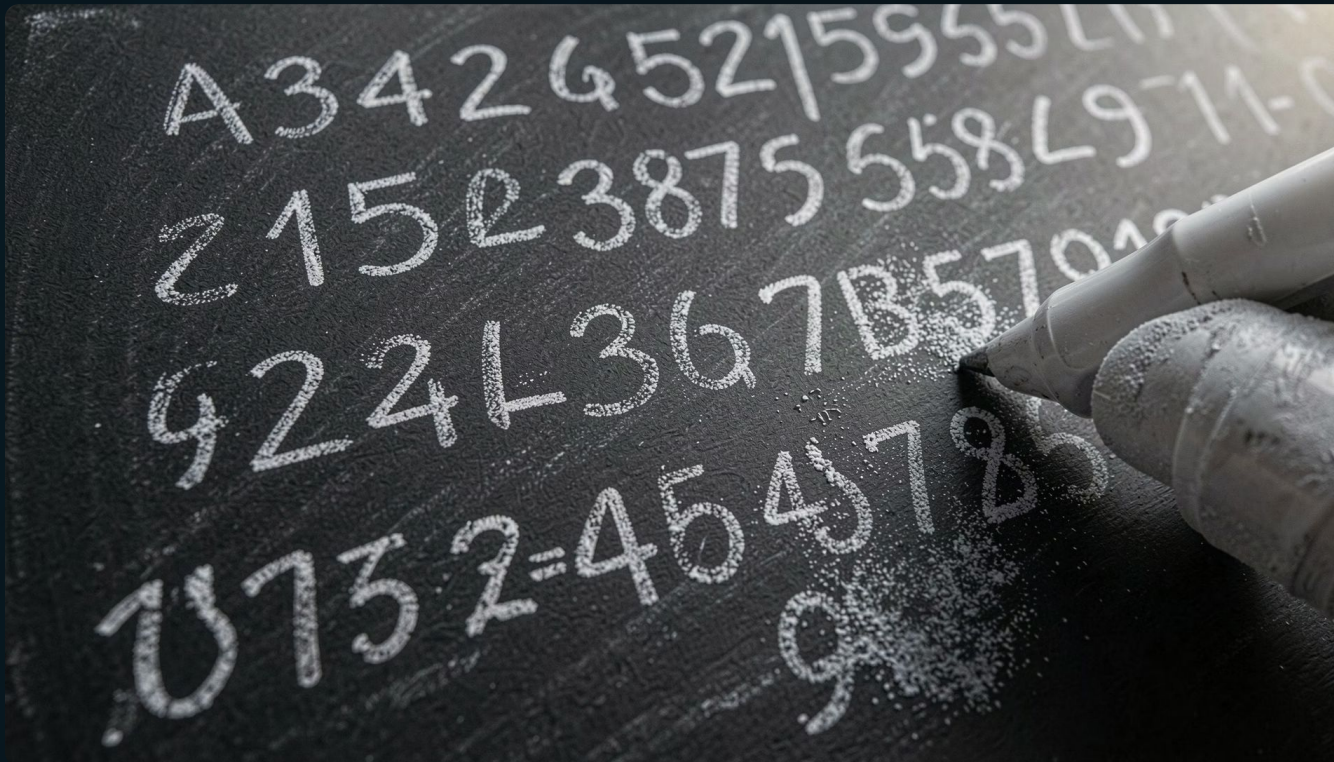
Manual de Usuario — Proyectos de Programación

Seis proyectos prácticos para dominar **ciclos for, while y do...while**, series matemáticas, factoriales y generación de números aleatorios.

Autor: Yenner Alcántara Caja · **Docente:** Ing. Raúl Fernández Bejarano



Serie Aritmética



Imprimir y sumar la serie: 3, 10, 17, 24, 31, ... hasta n términos.

Término

$$3 + (i - 1) \times 7$$

Suma

Acumulador Σ de todos los términos

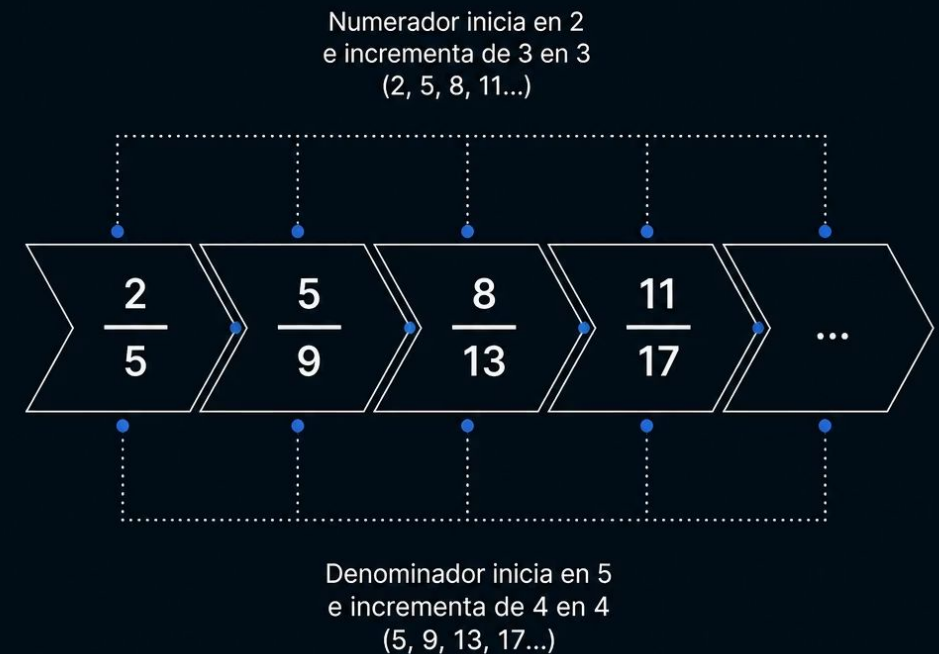
❏ Ciclo for: inicia en 3 e incrementa de 7 en 7.

Serie de Fracciones

Imprimir y sumar: $2/5$, $5/9$, $8/13$, $11/17$, ...

- **Numerador:** aumenta de 3 en 3 $\rightarrow 2 + (i-1) \times 3$
- **Denominador:** aumenta de 4 en 4 $\rightarrow 5 + (i-1) \times 4$
- **Suma:** acumulador de `numerador / denominador`

❏ Ciclo **for** con dos expresiones independientes.



Cada término es numerador dividido entre denominador.

Dígitos Pares e Impares

Determinar la **cantidad de dígitos**, la **suma de pares** y la **suma de impares** de un número ingresado.

Extraer dígito

`dígito = número % 10`

Clasificar

`dígito % 2 == 0` → par; sino → impar

Avanzar

`número = número / 10`

Ciclo

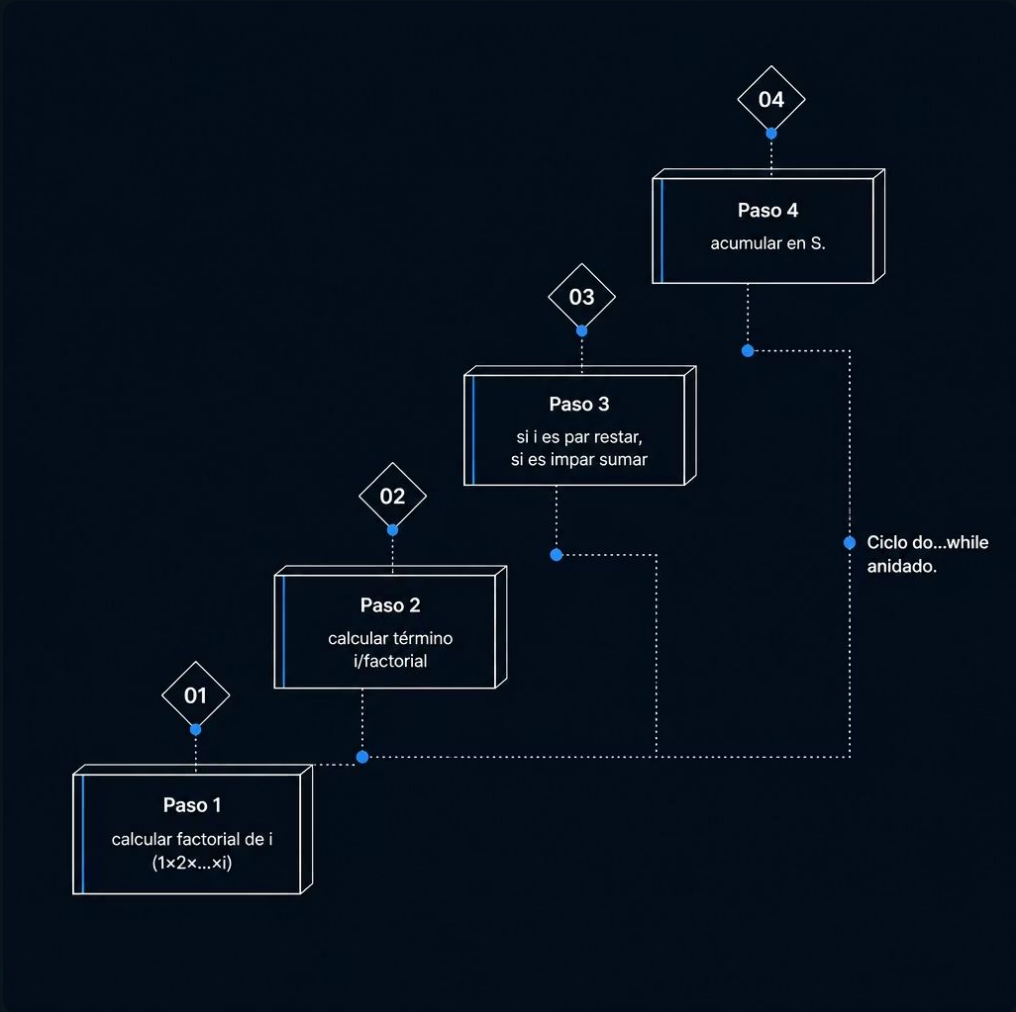
while hasta que número sea 0

Serie con Factorial

Calcular: $S = 1 - \frac{2}{2!} + \frac{3}{3!} - \frac{4}{4!} + \frac{5}{5!} - \dots$

- **Factorial:** $1 \times 2 \times 3 \times \dots \times i$
- **Término:** $i / \text{factorial}$
- Si i es par $\rightarrow$ término **negativo**

⚠ Requiere **do...while** anidados: uno para la serie, otro para el factorial.



Venta de Cuadernos

Sistema de ventas para **6 tipos de cuadernos** con precios distintos. Muestra menú, acumula subtotales y calcula la venta total.



Menú de productos

Lista de 6 cuadernos con precio unitario.



Subtotal

precio $\times$ cantidad por cada tipo.



Venta total

Acumulador Σ de todos los subtotales.



Ciclo do...while

Permite registrar múltiples ventas.

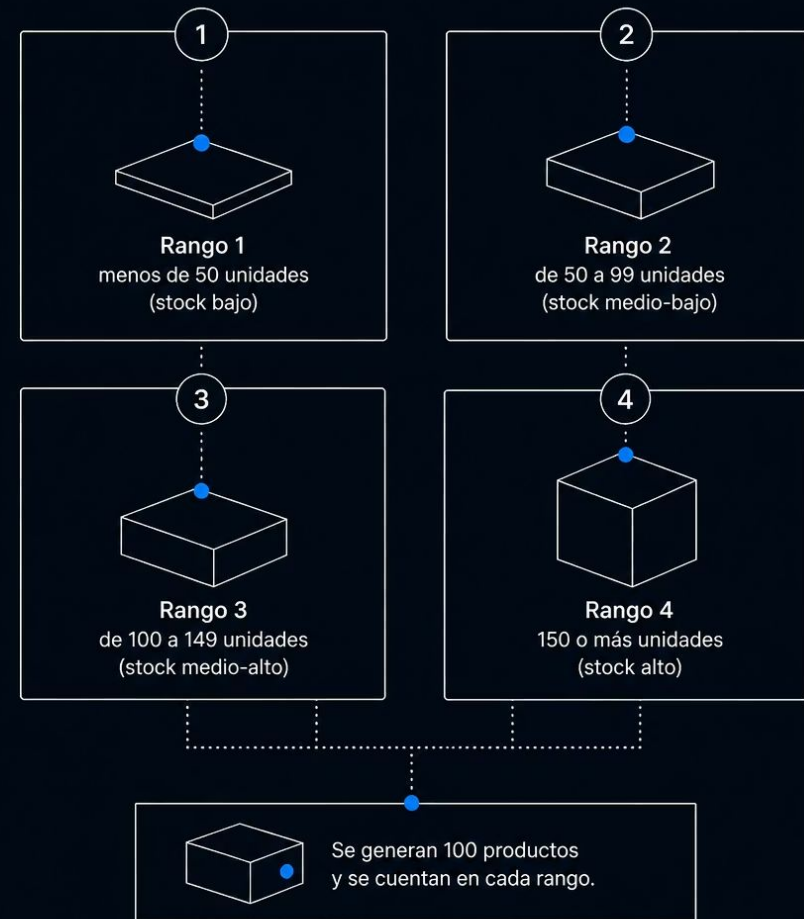


Stock Aleatorio

Generar stock aleatorio de **100 productos** (valores entre 0 y 200) y clasificarlos en **4 rangos**.

- `stock = random.nextInt(201)`
- Ciclo `for` de 1 a 100
- Contadores por rango con `if-else`

📄 Clase **Random** de Java: genera números pseudoaleatorios.



Comparativa de Ciclos

Cada proyecto utiliza un tipo de ciclo según la naturaleza del problema:

Proyecto	Ciclo	Razón de uso
01 — Serie aritmética	<code>for</code>	Número conocido de iteraciones
02 — Fracciones	<code>for</code>	Dos secuencias paralelas con n términos
03 — Dígitos	<code>while</code>	Itera hasta que el número sea 0
04 — Factorial	<code>do...while</code>	Ejecución mínima garantizada, anidado
05 — Cuadernos	<code>do...while</code>	Menú interactivo con opción de repetir
06 — Stock	<code>for</code>	Iteración fija: exactamente 100 productos

Fórmulas Clave

Serie aritmética

$\text{término} = 3 + (i-1) \times 7$

Serie de fracciones

$\text{num} = 2 + (i-1) \times 3 \cdot \text{den} = 5 + (i-1) \times 4$

Extracción de dígitos

$d = n \% 10 \cdot n = n / 10$

Factorial

$\text{fact} = \text{fact} \times i \cdot \text{término} = i / \text{fact}$

Ventas y stock

$\text{subtotal} = \text{precio} \times \text{cant} \cdot \text{stock} = \text{random.nextInt}(201)$

Resumen de Aprendizajes



Ciclos

Dominar `for`, `while` y `do...while` según el problema.



Series

Identificar patrones y construir fórmulas generales.



Aleatoriedad

Usar `Random` para simular datos reales.



Menús

Diseñar interfaces de usuario con `do...while`.

